

• Πολλαπλασιασμός πινάκων:

Έχουμε ήδη δει την πρόσθεση πινάκων και τον πολλαπλασιασμό πίνακα με αριθμό. μας λείπει συνάσει ακόμα ο πολλαπλασιασμός μεταξύ δύο πινάκων:

$$\text{Έστω οι πίνακες } A_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{bmatrix} \text{ και } B_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} \end{bmatrix}$$

Πριν κάνουμε το πολλαπλασιασμό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι εφικτός διασφαλίζοντας ότι ο αριθμός στηλών του πρώτου πίνακα (A) είναι ίσος με τον αριθμό γραμμών του δεύτερου πίνακα (B). Άρα δεν ισχύει αυτό τότε ο πολλαπλασιασμός δεν είναι εφικτός.

Εφόσον αυτό ισχύει μπορούμε να προχωρήσουμε:

• Αρχικά χωρίζουμε τον πρώτο πίνακα σε γραμμές και τον δεύτερο σε στήλες:

$$A = \begin{bmatrix} [a_{1,1} & a_{1,2}]_{1,1} \\ [a_{2,1} & a_{2,2}]_{2,1} \\ [a_{3,1} & a_{3,2}]_{3,1} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} [b_{1,1}]_{1,1} & [b_{1,2}]_{1,2} & [b_{1,3}]_{1,3} \\ [b_{2,1}]_{2,1} & [b_{2,2}]_{2,2} & [b_{2,3}]_{2,3} \end{bmatrix}$$

• Έτσι συνεπώς δημιουργούμε έναν καινούριο πίνακα C που έχει όσες γραμμές έχει ο A και όσες στήλες έχει ο B. συνάσει:

$$C = \begin{bmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{bmatrix}$$

• Τώρα για κάθε στοιχείο $c_{i,j}$ πολλαπλασιάζουμε την γραμμή i του πίνακα A και την στήλη j του πίνακα B:

$$c_{i,j} = [a_{i,1} \ a_{i,2}] \cdot \begin{bmatrix} b_{1,j} \\ b_{2,j} \end{bmatrix}$$

Στο βήμα αυτό παρατηρούμε ότι ο πολλαπλασιασμός γίνεται μεταξύ δύο διανυσμάτων, η τιμή συνάσει που θα πάρει η $c_{i,j}$ δεν είναι παρά το εσωτερικό γινόμενο του διανυσματος στην γραμμή i του A και του

Στοιχείο της στύλης J του B:

$$C_{i,J} = a_{i,1} \cdot b_{1,J} + a_{i,2} \cdot b_{2,J}$$

Μπορούμε να το σειφούμε αυτό:

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \\ a_{3,1} & a_{3,2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{bmatrix}$$

$A_{3 \times 2} \qquad B_{2 \times 3} \qquad C_{3 \times 3}$

Παραδείγματα:

$$1) \begin{bmatrix} 2 & 6 & 5 \\ 4 & 7 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 & \sqrt{2} \\ 1 & 4 & 7 \\ 9 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 + 6 \cdot 1 + 5 \cdot 9 & 2 \cdot (-2) + 6 \cdot 4 + 5 \cdot 5 & 2 \cdot \sqrt{2} + 6 \cdot 7 + 5 \cdot 0 \\ 4 \cdot 0 + 7 \cdot 1 + 3 \cdot 9 & 4 \cdot (-2) + 7 \cdot 4 + 3 \cdot 5 & 4 \cdot \sqrt{2} + 7 \cdot 7 + 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51 & 45 & 42 + 2\sqrt{2} \\ 34 & 35 & 40 + 4\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$A_{2 \times 3} \qquad B_{3 \times 3} \qquad C_{2 \times 3}$

$$2) \begin{bmatrix} 4 & \sqrt{2} & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 6 & 0 & \sqrt{3} \\ -1 & 4 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 1 + (\sqrt{2}) \cdot 3 + 7 \cdot 5 & 4 \cdot 7 + (\sqrt{2}) \cdot 4 + 7 \cdot 2 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 5 & 0 \cdot 7 + 1 \cdot 4 + (-2) \cdot 2 \\ 6 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + (\sqrt{3}) \cdot 5 & 6 \cdot 7 + 0 \cdot 4 + (\sqrt{3}) \cdot 2 \\ (-1) \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 8 \cdot 5 & (-1) \cdot 7 + 4 \cdot 4 + 8 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 + 3\sqrt{2} & 42 + 4\sqrt{2} \\ -7 & 0 \\ 6 + 5\sqrt{3} & 42 + 2\sqrt{3} \\ 51 & 25 \end{bmatrix}$$

$A_{4 \times 3} \qquad B_{3 \times 2} \qquad C_{4 \times 2}$

Ιδιότητες πολλών βασικών πινάκων:

1) Έστω $A_{m \times n}$, $B_{n \times k}$, $C_{n \times k}$

$$A(B+C) = A \cdot B + A \cdot C \quad (\text{επιμεριστική ιδιότητα})$$

2) Έστω $A_{m \times n}$, $B_{n \times k}$, $C_{k \times p}$

$$(AB)C = A(BC) \quad (\text{προσεταιριστική ιδιότητα})$$

3) $A \cdot B \neq B \cdot A$ Δεν ισχύει η αντιμεταθετική

Υψωση πίνακα σε φυσικό αριθμό:

$$\text{Έστω } A_{m \times n} \Rightarrow A^k = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_k$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A$$

$$A^4 = A \cdot A \cdot A \cdot A$$